1. 找数(find.cpp)

题目描述

给你一个正整数 Z，请你找两个正整数 X 和 Y，使得 X+Y=Z，且 X 和 Y 的最小公倍数尽可能大。

输出 X 和 Y 的最小公倍数

输入格式

一行，一个整数 Z。

输出格式

一行，一个整数，表示 X 和 Y 的最小公倍数。

输入样例 1	输入样例 2	输入样例 3
4	10	23

输出样例 1	输出样例 2	输出样例 3
3	21	132

数据范围

30%数据 $2 \le Z \le 10^3$

60%数据 $2 \le Z \le 10^5$

100%数据 $2 \le Z \le 10^9$

样例说明

样例 1 说明：X=1,Y=3

样例 2 说明：X=3,Y=7

样例 3 说明：X=11,Y=12

2. 排列(arrange.cpp)

题目描述

现有一个 1~n 的序列,需要按照某种规则进行排列。给出 m 个限制条件，每个限制条件由一个有序对(i,j),其中 $1 \le i,j \le n$,表示 j 在排列序列中的位置必须在 i 之后。

定义某个排列序列$\{a_1, a_{2,}, \cdots a_n\}$的代价为$\sum_{i=1}^{n} b_i$,其中$b_i = min_{1 \le j \le i} a_j$,即$a_1$到$a_i$的最小值。请求出所有符合要求排列序列的最大代价是多少。

输入格式

第一行包含一个正整数n和一个正整数 m。

接下来 m 行，每行两个整数 i,j，表示一个限制条件。

输出格式

输出一行，表示最大代价。

输入样例 1：

```
3 1
3 1
```

输入样例 2：

```
5 3
1 2 3 1 4 2
```

输出样例:1：

```
6
```

输出样例 2：

```
14
```

数据范围

30%数据 $1 \le \mathrm{n}, \mathrm{m} \le 100$

100%数据 $1 \le \mathrm{n}, \mathrm{m} \le 10^5$

样例解释

题目要求要一个 1，2，3 的排列，并且限制条件为（3，1）。
符合要求的排列为（3，1，2），（3，2，1），（2，3，1）。
（3，1，2）中，$b_1 = 3$，$b_2 = 1$，$b_3 = 1$。所以代价为 $3 + 1 + 1 = 5$。
（3，2，1）中，$b_1 = 3$，$b_2 = 2$，$b_3 = 1$。所以代价为 $3 + 2 + 1 = 6$。
（2，3，1）中，$b_1 = 2$，$b_2 = 2$，$b_3 = 1$。所以代价为 $2 + 2 + 1 = 5$。
所以最大代价为 6。

3.围栏(fence.cpp)

题目描述

有 N 块木板从左到右排成一行，有 M 个工匠对这些木板进行粉刷，每块木板至多被粉刷一次。第 i 个木匠要么不粉刷，要么粉刷包含木板 Si 的，长度不超过 Li 的连续的一段木板，每粉刷一块可以得到 Pi 的报酬。

不同工匠的 Si 不同。请问如何安排能使工匠们获得的总报酬最多。

输入格式

第一行包含两个整数 N 和 M。

接下来 M 行，每行包含三个整数 Li,Pi,Si。

输出格式

输出一个整数，表示结果。

输入样例：

8 4

3 2 2

3 2 3

3 3 5

1 1 7

输出样例：

17

数据范围

1≤N≤16000，1≤M≤100，1≤Pi≤10000

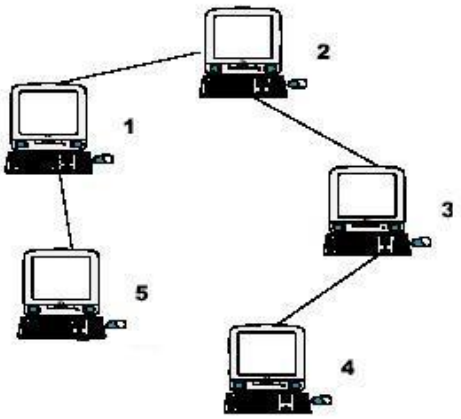
4.计算机(computer.cpp)

题目描述

所学校前一段时间买了第一台计算机（所以这台计算机的 ID 是 1）。近年来，学校又购买了 N-1 台新计算机。每台新计算机都与之前买进的计算机中的一台建立连接。

现在请你求出第 i 台计算机到距离其最远的计算机的电缆长度。

例如，下图中距离计算机 1 最远的是计算机 4，因此 S1=3；距离计算机 2 最远的是计算机 4 和 5，因此 S2=2；距离计算机 3 最远的是计算机 5，所以 S3=3；同理，我们也得到 S4=4，S5=4。



输入格式

输入包含多测试数据。

每组测试数据第一行包含整数 N。

接下来 N-1 行，每行包含两个整数，第 i 行的第一个整数表示第 i 台电脑买入时连接的电脑编号，第二个整数表示这次连接花费的电缆长度。

输出格式

每组测试数据输出 N 行。

第 i 行输出第 i 台电脑的 Si。

输入样例

5

1 1

2 1

3 1

1 1

输出样例

3

2

3

4

4

数据范围

1≤N≤10000

电缆总长度不超过10^9